

## PinProbe A1

# 箱体控制 SCPI 指令说明

通信指令 · 设备控制 · 异常处理

客户联调资料 | SCPI / UART | 2026-07-27

文档更新时间：2026-07-27。本文用于客户侧上位机联调、设备控制与维护参考。



设备信息

| 项目       | 默认值               | 说明                             |
|----------|-------------------|--------------------------------|
| 制造商      | GTS               | *IDN? 字段 1, 可通过 SYSTem:IDN1 修改 |
| 型号       | PINPROBEA1        | *IDN? 字段 2, 可通过 SYSTem:IDN2 修改 |
| 序列号      | 20250626          | *IDN? 字段 3, 可通过 SYSTem:IDN3 修改 |
| IDN 固件版本 | V0.0.9            | *IDN? 字段 4, 可通过 SYSTem:IDN4 修改 |
| 编译固件版本   | v1.0.0+<build-id> | SYSTem:VERSIon? 返回             |

\*IDN? 返回当前 SCPI IDN 配置： 制造商, 型号, 序列号, IDN 固件版本。IDN 字段保存在设备配置中，可能与编译固件版本不同。

通信约定

| 项目      | 说明                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 串口波特率   | 115200                                                       |
| 指令结束符   | \r\n                                                         |
| 普通响应    | 单行文本                                                         |
| 日志批量响应  | READ:LOG:ALL? 可能返回多行文本                                       |
| OTA 数据块 | 使用 SCPI definite-length binary block, 当前单块 payload 最大 128 字节 |

SCPI 报错有三类来源：解析器错误队列、命令主动返回的 ERR... 文本，以及设备异常日志。上位机应同时处理指令响应和日志流，详见报错与异常处理。

基础指令 (IEEE 488.2)

| 指令    | 参数 | 响应                             | 说明            |
|-------|----|--------------------------------|---------------|
| *CLS  |    | 无                              | 清除状态和错误队列     |
| *IDN? |    | GTS,PINPROBEA1,20250626,V0.0.9 | 查询设备身份信息      |
| *RST  |    | 无                              | 复位 SCPI 解析器状态 |
| *STB? |    | 状态字节                           | 查询状态字节        |
| *WAI  |    | 无                              | 等待指令完成        |
| *OPC? |    | 1                              | 查询操作完成状态      |

系统指令

| 指令                   | 参数 | 响应                                        | 说明                         |
|----------------------|----|-------------------------------------------|----------------------------|
| SYSTem:ERRor[:NEXT]? |    | 错误码与描述                                    | 查询下一条错误信息                  |
| SYSTem:ERRor:COUNT?  |    | 错误数量                                      | 查询错误队列数量                   |
| SYSTem:VERSIon?      |    | v1.0.0+<build-id>                         | 查询编译固件版本和构建标识              |
| SYSTem:UPTime?       |    | 秒数                                        | 查询系统运行时间                   |
| SYSTem:REBoot        |    | OK                                        | 延时约 200 ms 后软件复位           |
| SYSTem:FLASH:ID?     |    | OK ID=<JEDEC> SR1=<xx> SR2=<xx> 或 ERR ... | 查询 W25Q128 Flash ID 与状态寄存器 |

## 示例

```
SYSTem:ERRor:NEXT?  
SYSTem:ERRor:COUNT?  
SYSTem:VERSion?  
SYSTem:UPTime?  
SYSTem:FLASH:ID?  
SYSTem:REBoot
```

## 设备身份配置指令

| 指令           | 参数       | 响应  | 说明                       |
|--------------|----------|-----|--------------------------|
| SYSTem:IDN1  | <string> | 无   | 配置制造商字段，并保存到 Flash       |
| SYSTem:IDN1? |          | 字符串 | 查询制造商字段                  |
| SYSTem:IDN2  | <string> | 无   | 配置型号字段，并保存到 Flash        |
| SYSTem:IDN2? |          | 字符串 | 查询型号字段                   |
| SYSTem:IDN3  | <string> | 无   | 配置序列号/日期字段，并保存到 Flash    |
| SYSTem:IDN3? |          | 字符串 | 查询序列号/日期字段               |
| SYSTem:IDN4  | <string> | 无   | 配置 IDN 固件版本字段，并保存到 Flash |
| SYSTem:IDN4? |          | 字符串 | 查询 IDN 固件版本字段            |

## 示例

```
SYSTem:IDN1 "GTS"  
SYSTem:IDN2 "PINPROBEA1"  
SYSTem:IDN3 "20260727"  
SYSTem:IDN4 "V0.0.9"  
*IDN?
```

## 通信配置指令

| 指令                 | 参数     | 响应                        | 说明                        |
|--------------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| CONFigure:BAUDrate | 115200 | 115200 baudrate is enable | 配置 BSM 通信波特率。当前仅支持 115200 |

## 示例

```
CONFigure:BAUDrate 115200
```

## 箱门与 USB 控制指令

| 指令                    | 参数           | 响应           | 说明                                         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| CONFigure:CYLInder1   | OPEN / CLOSE | OPEN / CLOSE | 打开或关闭箱门                                    |
| READ:CYLInder1:STATe? |              | 执行器状态        | 查询箱门当前状态                                   |
| CONFigure:CYLInder2   | OPEN / CLOSE | OPEN / CLOSE | 手动控制 USB 气缸；OPEN = 插入，CLOSE = 拔出/回退        |
| READ:CYLInder2:STATe? |              | 执行器状态        | 查询 USB 插拔机构当前状态                            |
| CONFigure:USB:AUTO    | OFF / ON     | OFF / ON     | USB 自动拔插流程出厂配置项， <b>禁止修改</b> ；出厂已按设备硬件配置完成 |
| READ:USB:AUTO?        |              | OFF / ON     | 查询 USB 自动拔插流程出厂配置，确认当前设备是否启用该流程            |

本版本按当前控制输出定义 USB 动作：CYLInder2 OPEN 表示插入 USB，CYLInder2 CLOSE 表示拔出/回退 USB。

### 执行器状态

| 返回值     | 说明                     |
|---------|------------------------|
| CLOSE   | 关闭/回退指令已接收；USB 表示拔出/回退 |
| OPEN    | 打开/插入指令已接收；USB 表示插入    |
| CLOSING | 正在缩回/关闭                |
| OPENING | 正在伸出/打开                |
| CLOSED  | 已缩回/已关闭                |
| OPENED  | 已伸出/已打开                |
| CYL_ERR | 执行器错误                  |

### USB 自动流程

CONFigure:USB:AUTO ON 后，设备会把 USB 插入、回退动作绑定到门流程：

| 场景                     | 自动动作                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| READY 状态下双按钮确认满 500 ms | 先执行 CONFigure:CYLInder2 OPEN 插入 USB；确认 USB 插入到位后，才自动执行关门                       |
| USB 插入未到位或传感异常         | 不执行关门；记录 USB_INSERT_FAIL。门仍在打开位置时会先执行 CONFigure:CYLInder2 CLOSE 回退 USB，并红灯快闪提示 |
| COMPLETE 状态下按键开门       | 先自动开门；门打开到位并回到 IDLE 后，若 USB 未回退到位，再执行 CONFigure:CYLInder2 CLOSE 回退 USB         |
| USB 回退未到位或输出异常         | 记录 USB_RETRACT_FAIL，红灯快闪提示；必要时退回 IDLE 并等待按钮释放后才能重新进入关门准备                       |
| 诊断兜底（正常流程不应出现）         | 若关门完成后仍检测到 USB 未插到位，记录 USB_INSERT_FAIL，黄灯闪烁提示；USB 到位后自动恢复绿灯                    |

CONFigure:USB:AUTO ON/OFF 为出厂配置项，**禁止修改**；出厂时已按设备硬件配置完成。带 USB 气缸的设备配置为 ON，设备会自动接管 USB 插入/回退流程：关门前先插入 USB，插入到位后才关门；开门到位后自动回退 USB。不带 USB 气缸的设备配置为 OFF。客户侧建议使用 READ:USB:AUTO? 确认当前出厂配置。

### 示例

```
CONFigure:CYLInder1 OPEN
CONFigure:CYLInder1 CLOSE
READ:CYLInder1:STATe?
CONFigure:CYLInder2 OPEN
CONFigure:CYLInder2 CLOSE
READ:CYLInder2:STATe?
READ:USB:AUTO?
```

## 锁定与指示灯指令

| 指令               | 参数              | 响应              | 说明      |
|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| CONFigure:LOCK   | UNLOCK / LOCKED | UNLOCK / LOCKED | 配置设备锁状态 |
| READ:LOCK:StAtE? |                 | 锁状态             | 查询锁状态   |

### 锁状态

| 参数/返回值   | 说明  |
|----------|-----|
| UNLOCK   | 解锁  |
| LOCKED   | 锁定  |
| LOCK ERR | 锁错误 |

### 示例

```
CONFigure:LOCK LOCKED
CONFigure:LOCK UNLOCK
READ:LOCK:StAtE?
```

## LED 指示灯指令

| 指令                | 参数                         | 响应       | 说明                                    |
|-------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| CONFigure:LED     | OFF / GREEN / RED / YELLOW | LED 状态   | 配置 LED 指示灯                            |
| READ:LED:StAtE?   |                            | LED 状态   | 查询 LED 状态                             |
| CONFigure:LED:MAP | <io5>,<io6>,<io7>          | G,R,Y 格式 | 配置 IO5/IO6/IO7 对应的 LED 颜色, 并保存到 Flash |
| READ:LED:MAP?     |                            | G,R,Y 格式 | 查询 IO5/IO6/IO7 对应的 LED 颜色             |

### LED 状态

| 参数/返回值  | 说明     |
|---------|--------|
| OFF     | LED 关闭 |
| GREEN   | 绿色 LED |
| RED     | 红色 LED |
| YELLOW  | 黄色 LED |
| LED ERR | LED 错误 |

### LED 映射参数

| 参数         | 说明         |
|------------|------------|
| G / GREEN  | 当前 IO 对应绿灯 |
| R / RED    | 当前 IO 对应红灯 |
| Y / YELLOW | 当前 IO 对应黄灯 |

CONFigure:LED:MAP 三个参数不能重复, 且必须同时包含绿、红、黄三种颜色。

### 示例

```
CONFigure:LED GREEN
CONFigure:LED OFF
READ:LED:StAtE?
CONFigure:LED:MAP G,R,Y
READ:LED:MAP?
```

## 系统状态查询指令

| 指令                 | 参数 | 响应                           | 说明            |
|--------------------|----|------------------------------|---------------|
| READ:SYSTem:STATe? |    | 系统状态                         | 查询系统状态        |
| READ:IO:ALL?       |    | IN:0xHH, 0xHH OUT:0xHH, 0xHH | 查询全部原始输入和输出状态 |

## 系统状态返回值

| 返回值       | 说明       |
|-----------|----------|
| LOCK      | 系统处于锁定状态 |
| IDLE      | 系统空闲     |
| READY     | 系统就绪     |
| RUNNING   | 系统运行中    |
| EMERGENCY | 急停触发     |
| COMPLETE  | 系统操作完成   |
| SYS ERR   | 系统错误     |

## 示例

```
READ:SYSTem:STATe?  
READ:IO:ALL?
```

## 急停、风险模式与 Boot 诊断指令

| 指令                   | 参数       | 响应       | 说明                              |
|----------------------|----------|----------|---------------------------------|
| CONFIgure:ESTOP:TYPE | NC / NO  | NC / NO  | 配置急停输入类型，并保存到 Flash             |
| READ:ESTOP:TYPE?     |          | NC / NO  | 查询急停输入类型                        |
| CONFIgure:RISK:MODE  | OFF / ON | OFF / ON | 配置 Risk Mode，并保存到 Flash         |
| READ:RISK:MODE?      |          | OFF / ON | 查询 Risk Mode                    |
| CONFIgure:BOOT:DIAG  | OFF / ON | OFF / ON | 配置 Bootloader 诊断串口输出，并保存到 Flash |
| READ:BOOT:DIAG?      |          | OFF / ON | 查询 Bootloader 诊断串口输出开关          |

## 参数说明

| 参数  | 说明   |
|-----|------|
| NC  | 急停常闭 |
| NO  | 急停常开 |
| OFF | 关闭功能 |
| ON  | 开启功能 |

## 示例

```
CONFIgure:ESTOP:TYPE NC  
READ:ESTOP:TYPE?  
CONFIgure:RISK:MODE ON  
READ:RISK:MODE?  
CONFIgure:BOOT:DIAG ON  
READ:BOOT:DIAG?
```

## OTA 固件升级指令

| 指令                 | 参数                                  | 响应                                   | 说明                              |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| SYSTem:OTA:STATus? |                                     | STATE:... SIZE:... RECV:...          | 查询 OTA 接收与校验状态                  |
| SYSTem:OTA:BOOT?   |                                     | FLASH:... FLAGS:... MAN:...          | 查询 Bootloader 与 OTA Manifest 状态 |
| SYSTem:OTA:BEGIN   | <size>,<crc32>,<version>,<image_id> | OK 或 ERR,<code>,<name>               | 开始一次 OTA 上传                     |
| SYSTem:OTA:DATA    | <offset>,<n><len><data>             | OK,NEXT:<offset> 或 ERR,<code>,<name> | 写入一块 OTA 数据                     |
| SYSTem:OTA:END     |                                     | OK 或 ERR,<code>,<name>               | 结束 OTA 数据接收                     |
| SYSTem:OTA:VERify? |                                     | 状态文本或错误文本                            | 校验 OTA 镜像                       |
| SYSTem:OTA:COMMit  |                                     | OK 或错误文本                             | 提交升级请求, 成功后设备复位                 |
| SYSTem:OTA:ABORt   |                                     | OK 或错误文本                             | 中止当前 OTA 流程                     |

### OTA 状态响应

SYSTem:OTA:STATus? 返回格式:

STATE:<state> SIZE:<bytes> RECV:<bytes> BLOCKS:<recv>/<total> NEXT:<offset> CRC:0x<crc32> VER:0x<version> IMG:<id> ERR:<code>

SYSTem:OTA:BOOT? 返回格式:

FLASH:<0|1> FLAGS:<0|1> MAN:<0|1> SEQ:<n> ACT:<n> PEND:<slot> PREV:<slot> BSTATE:<n> ATT:<n>/<max> BERR:<code> MSTATE:<state> SIZE:<bytes> CRC:0x<crc32> VER:0x<version> IMG:<id>

### OTA 示例

```
SYSTem:OTA:STATus?
SYSTem:OTA:BEGIN 4096,305419896,65536,1
SYSTem:OTA:DATA 0,#3128<128 bytes binary payload>
SYSTem:OTA:END
SYSTem:OTA:VERify?
SYSTem:OTA:COMMit
```

报错与异常处理

SCPI 解析器错误

参数缺失、参数非法、未知指令、Flash 保存失败或底层硬件通信失败时，固体会向 SCPI 错误队列写入错误。错误队列容量为 17 条，可用以下方式读取：

```
SYSTem:ERRor:COUNT?
SYSTem:ERRor:NEXT?
*CLS
```

| 场景                 | 典型表现                                                                                                  | 处理建议                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 未知指令               | 串口可能主动输出 <code>**ERROR: -113, "Undefined header"</code> ；错误队列可读到 <code>-113,"Undefined header"</code> | 停止发送该指令，检查命令拼写和层级                                                          |
| 缺少参数               | <code>-109,"Missing parameter"</code>                                                                 | 补齐必填参数                                                                     |
| 参数值非法              | <code>-224,"Illegal parameter value"</code> 或 <code>-222,"Data out of range"</code>                   | 检查枚举值、LED 映射是否重复、数值范围是否越界                                                  |
| Flash 保存失败         | <code>-320,"Storage fault"</code>                                                                     | 配置可能未持久化；建议重试并读取对应查询指令确认                                                   |
| UART/RS485 硬件或通信失败 | <code>-240,"Hardware error"</code> 或 <code>-360,"Communication error"</code>                          | 查询 <code>READ:LOG:STATUS?</code> 、 <code>READ:IO:ALL?</code> ，并检查 IO 扩展板链路 |

SCPI 错误队列使用出队读取；`SYSTem:ERRor:NEXT?` 每读一次弹出一条。`*CLS` 会清除状态和错误队列。

命令主动返回的 ERR...

部分命令不通过 SCPI 错误队列报错，而是在普通响应中返回 ERR...：

| 指令                            | 报错格式                                                                  | 说明                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>SYSTem:FLASH:ID?</code> | <code>ERR INIT=&lt;name&gt;</code> 或 <code>ERR ID=&lt;name&gt;</code> | W25Q128 初始化或读取 JEDEC ID 失败 |
| OTA 指令                        | <code>ERR,&lt;code&gt;,&lt;name&gt;</code>                            | OTA 流程错误，错误码见下表            |

OTA 错误码

| 代码 | 名称                | 含义                |
|----|-------------------|-------------------|
| 0  | OK                | 成功                |
| 1  | BUSY              | OTA 流程忙           |
| 2  | BAD_STATE         | 当前状态不允许执行该 OTA 步骤 |
| 3  | BAD_PARAM         | 参数错误              |
| 4  | FLASH_FAIL        | Flash 操作失败        |
| 5  | SIZE_OVERFLOW     | 镜像大小超出允许范围        |
| 6  | CRC_FAIL          | CRC 校验失败          |
| 7  | CAN_TIMEOUT       | CAN 分发超时          |
| 8  | CAN_NACK          | CAN 节点拒绝          |
| 9  | NODE_NOT_READY    | 节点未就绪             |
| 10 | BOOT_FAIL         | Bootloader 升级失败   |
| 11 | APP_NOT_CONFIRMED | App 未确认           |
| 12 | BLOCK_MISSING     | OTA 数据块缺失         |
| 13 | BAD_MANIFEST      | Manifest 无效       |
| 14 | UNSUPPORTED_IMAGE | 镜像类型不支持           |



1. 指令响应以 `ERR` 或 `ERROR` 开头时, 立即读取 `SYSTem:ERRor:NEXT?` 直到返回无错误。
2. 定期读取 `READ:LOG:STATus?`; 若 `PEND` 非零, 读取 `READ:LOG:NEXT?` 或 `READ:LOG:ALL?`。
3. 发现 `[ERROR]` 时停止自动测试流程, 采集 `READ:SYSTem:STATe?`、`READ:IO:ALL?`、`READ:CYLInder1:STATe?`、`READ:CYLInder2:STATe?`。
4. 发现 `[WARN]` 时结合事件名判断是否可继续; USB 插拔失败、RS485 故障、IO 写入失败建议人工确认后再继续。

| 异常                                        | 日志级别                 | 固件动作                                             | 恢复建议                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 急停 <code>ESTOP</code>                     | <code>[ERROR]</code> | 进入 <code>EMERGENCY</code> , 红灯, 系统开门并锁定          | 急停复位且激光清除后, 重新按下启动键解锁恢复                                  |
| 激光防夹 <code>LASER</code>                   | <code>[ERROR]</code> | 关门后检测到遮挡时进入 <code>EMERGENCY</code> , 红灯, 系统开门并锁定 | 清除遮挡后, 重新按下启动键解锁恢复                                       |
| RS485 故障 <code>RS485_FAULT</code>         | <code>[WARN]</code>  | IO 链路标记不可用, 状态机暂停本轮自动操作并请求黄灯告警                   | 等待 <code>RS485_RECOVERED</code> , 再读取 IO 和系统状态确认         |
| Risk Mode 压力事件 <code>RISK_PRESSURE</code> | <code>[WARN]</code>  | Risk Mode 下用气压和学习时间完成关门判定                        | 检查门下限位或气压传感状态                                            |
| 气压低 <code>AIR_LOW</code>                  | <code>[WARN]</code>  | 仅记录诊断日志, 不触发急停                                   | 等待 <code>clear_after</code> 记录或检查气路                      |
| IO 写入失败 <code>IO_WRITE_FAIL</code>        | <code>[WARN]</code>  | 对应执行器命令可能未真正输出                                   | 检查 IO 板通信、电源和执行器线路                                       |
| USB 插入失败 <code>USB_INSERT_FAIL</code>     | <code>[WARN]</code>  | 可能回退 USB、红灯快闪或在 <code>COMPLETE</code> 中黄灯闪烁      | 查询 <code>READ:CYLInder2:STATe?</code> , 检查 USB 插入气缸和到位传感 |
| USB 回退失败 <code>USB_RETRACT_FAIL</code>    | <code>[WARN]</code>  | 红灯快闪, 必要时退回 <code>IDLE</code>                    | 查询 <code>READ:CYLInder2:STATe?</code> , 检查 USB 回退气缸和到位传感 |

调试开关指令

| 指令                                  | 参数                                 | 响应                                 | 说明               |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <code>CONFigure:DEBUg:STATe</code>  | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 运行时开启/关闭状态迁移调试输出 |
| <code>READ:DEBUg:STATe?</code>      |                                    | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 查询状态迁移调试输出开关     |
| <code>CONFigure:DEBUg:ACTIon</code> | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 运行时开启/关闭动作耗时调试输出 |
| <code>READ:DEBUg:ACTIon?</code>     |                                    | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 查询动作耗时调试输出开关     |
| <code>CONFigure:DEBUg:EVENT</code>  | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 运行时开启/关闭事件调试输出   |
| <code>READ:DEBUg:EVENT?</code>      |                                    | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 查询事件调试输出开关       |
| <code>CONFigure:DEBUg:IO</code>     | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 运行时开启/关闭 IO 调试输出 |
| <code>READ:DEBUg:IO?</code>         |                                    | <code>OFF</code> / <code>ON</code> | 查询 IO 调试输出开关     |

调试开关为运行时状态, 默认 `OFF`, 不写入 Flash。

示例

```
CONFigure:DEBUg:STATe ON
READ:DEBUg:STATe?
CONFigure:DEBUg:IO OFF
READ:DEBUg:IO?
```

## 设备日志指令

| 指令                  | 参数       | 响应                        | 说明                  |
|---------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| CONFigure:LOG:UART  | OFF / ON | OFF / ON                  | 开启/关闭设备日志实时 UART 输出 |
| READ:LOG:UART?      |          | OFF / ON                  | 查询实时 UART 输出开关      |
| READ:LOG:NEXT?      |          | 一条日志或 EMPTY               | 读取下一条设备日志记录         |
| READ:LOG:ALL?       |          | 多行日志或 EMPTY               | 读取当前全部待读设备日志记录      |
| READ:LOG:STATUS?    |          | PEND:... CAP:... NEXT:... | 查询设备日志缓冲区状态         |
| CONFigure:LOG:CLEAr |          | OK                        | 清空设备日志缓冲区           |

## 日志状态响应

PEND:<pending> CAP:<capacity> NEXT:<next\_seq> DROP:<drop\_count> RDROP:<realtime\_drop\_count> UART:<0|1>

## 日志行格式

日志记录通常以时间戳和节点号开头，例如：

[T+12.345s][N0][INFO][ACTION] CLOSE\_DONE duration=300ms

通用格式如下：

[T+<设备启动后时间>][N<节点号>][<级别>][<模块>] <事件及参数>

| 字段                          | 说明                 |
|-----------------------------|--------------------|
| T+                          | 本次启动后的相对时间，复位后重新计时 |
| N                           | 节点号，单机默认通常为 N0     |
| INFO                        | 普通状态、动作、命令或恢复事件    |
| WARN                        | 需要关注的异常或诊断事件       |
| ERROR                       | 严重安全事件，如急停、激光防夹触发  |
| STATE / ACTION / EVENT / IO | 状态、动作、事件或 IO 快照    |

## 异常日志说明

上位机应以日志级别字段判断异常。当前固件中，急停和激光防夹为 [ERROR][EVENT]，其余运行诊断事件通常为 [WARN][EVENT]：

| 异常事件           | 日志示例                                                                                | 含义与操作说明                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 急停触发           | [T+15.120s][N0][ERROR][EVENT] ESTOP close_elapsed=820ms                             | 系统开门并锁定；复位急停后重新按启动键恢复               |
| 异物阻挡           | [T+16.020s][N0][ERROR][EVENT] LASER close_elapsed=1720ms                            | 系统开门并锁定；清除遮挡后重新按启动键恢复               |
| RS485 通信故障     | [T+12.345s][N0][WARN][EVENT] RS485_FAULT arg0=0 arg1=0                              | IO 通信暂不可用；暂停操作并等待恢复日志               |
| Risk Mode 压力事件 | [T+16.100s][N0][WARN][EVENT] RISK_PRESSURE close_elapsed=1800ms                     | 关门压力条件触发；检查工件和关门阻力                  |
| 气压低/恢复         | [T+20.000s][N0][WARN][EVENT] AIR_LOW low_after=500ms                                | 气压低或恢复；按参数名区分 low_after/clear_after |
| IO 写入失败        | [T+21.000s][N0][WARN][EVENT] IO_WRITE_FAIL target=2 cmd=0x0003                      | 输出写入失败；检查对应执行器与 IO 通信               |
| USB 插入失败       | [T+22.000s][N0][WARN][EVENT] USB_INSERT_FAIL elapsed=2001ms reason=timeout          | USB 插入未到位；按 reason 检查传感或输出          |
| USB 回退失败       | [T+23.000s][N0][WARN][EVENT] USB_RETRACT_FAIL elapsed=2001ms reason=sensor_conflict | USB 回退未到位；按 reason 检查传感或输出          |

## USB 异常原因

| reason          | 说明                   |
|-----------------|----------------------|
| timeout         | USB 行程超过 2000 ms 未到位 |
| sensor_conflict | USB 上位和下位传感同时有效      |
| dual_output     | USB 插入输出和回退输出同时有效    |
| unknown         | 未识别的原因码              |

RS485 通信恢复时会产生普通信息日志:

```
[T+13.500s][N0][INFO][EVENT] RS485_RECOVERED arg0=0 arg1=0
```

该记录表示 IO 链路已经恢复, 设备会退出 RS485 故障保护并请求关闭告警灯。ESTOP 和 LASER 会导致系统开门并锁定; 清除急停或遮挡后, 重新按下启动键即可解锁恢复。RISK\_PRESSURE 当前没有单独的恢复事件, 应结合后续系统状态、IO 状态和动作日志判断故障是否解除。

## 异常日志读取建议

1. 先发送 READ:LOG:STATUS? 检查待处理数量和丢失计数。
2. 使用 READ:LOG:NEXT? 逐条读取, 或使用 READ:LOG:ALL? 一次读取当前全部记录。
3. 筛选日志中的 [WARN] 和 [ERROR]; 收到 RS485\_FAULT 后继续等待 RS485\_RECOVERED。
4. 若 DROP 或 RDROP 非零, 说明日志不完整, 应同时采集设备当前状态和 IO 状态辅助诊断。

READ:LOG:NEXT? 和 READ:LOG:ALL? 为出队读取, 已返回的记录不会再次返回。日志缓冲区容量当前为 76 条, 位于 RAM 中, 设备复位或掉电后会清空。DROP 表示待读缓冲区满后被覆盖的记录数; RDROP 表示开启实时 UART 输出时, 实时发送队列来不及发送而丢失的记录数。CONFIGure:LOG:CLEAr 会清空日志及两个丢失计数。开启 CONFIGure:LOG:UART ON 后, 日志会在 SCPI 串口上主动输出, 属于非请求响应数据。上位机必须能够区分实时日志与 SCPI 指令响应; 不能处理异步文本时应保持 OFF, 改用查询指令轮询。

## 示例

```
CONFIGure:LOG:UART ON
READ:LOG:UART?
READ:LOG:STATUS?
READ:LOG:NEXT?
READ:LOG:ALL?
CONFIGure:LOG:CLEAr
```

## 指令总表

| 类别  | 指令                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础  | *CLS, *IDN?, *RST, *STB?, *WAI, *OPC?                                                                                                                                              |
| 系统  | SYSTEM:ERROR[:NEXT]?, SYSTEM:ERROR:COUNT?, SYSTEM:VERSION?, SYSTEM:UPTIME?, SYSTEM:REBOOT, SYSTEM:FLASH:ID?                                                                        |
| IDN | SYSTEM:IDN1, SYSTEM:IDN1?, SYSTEM:IDN2, SYSTEM:IDN2?, SYSTEM:IDN3, SYSTEM:IDN3?, SYSTEM:IDN4, SYSTEM:IDN4?                                                                         |
| 执行器 | CONFIGure:CYLINDER#, READ:CYLINDER#:STATE?, CONFIGure:USB:AUTO, READ:USB:AUTO?, CONFIGure:LOCK, READ:LOCK:STATE?, CONFIGure:LED, READ:LED:STATE?, CONFIGure:LED:MAP, READ:LED:MAP? |
| 状态  | READ:SYSTEM:STATE?, READ:IO:ALL?                                                                                                                                                   |
| 配置  | CONFIGure:BAUDRate, CONFIGure:ESTOP:TYPE, READ:ESTOP:TYPE?, CONFIGure:RISK:MODE, READ:RISK:MODE?, CONFIGure:BOOT:DIAG, READ:BOOT:DIAG?                                             |
| OTA | SYSTEM:OTA:STATUS?, SYSTEM:OTA:BOOT?, SYSTEM:OTA:BEGIN, SYSTEM:OTA:DATA, SYSTEM:OTA:END, SYSTEM:OTA:VERIFY?, SYSTEM:OTA:COMMIT, SYSTEM:OTA:ABORT                                   |
| 调试  | CONFIGure:DEBUG:STATE, READ:DEBUG:STATE?, CONFIGure:DEBUG:ACTION, READ:DEBUG:ACTION?, CONFIGure:DEBUG:EVENT, READ:DEBUG:EVENT?, CONFIGure:DEBUG:IO, READ:DEBUG:IO?                 |
| 日志  | CONFIGure:LOG:UART, READ:LOG:UART?, READ:LOG:NEXT?, READ:LOG:ALL?, READ:LOG:STATUS?, CONFIGure:LOG:CLEAr                                                                           |

修订记录

| 日期         | 新增指令                                   | 修订内容                                                                                              |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-27 | CONFigure:USB:AUTO 、<br>READ:USB:AUTO? | 增加 USB 自动拔插流程相关指令；出厂时已按设备硬件配置完成，禁止修改；带 USB 气缸设备为 ON，不带 USB 气缸设备为 OFF；客户侧使用 READ:USB:AUTO? 确认是否开启。 |